Luis Rodrigo Martínez Tabernero
Grado en Ingeniería Informática UOC

GRAFOS Y COMPLEJIDAD - PEC1

EJERCICIO 1

-El código de este algoritmo inicializa las variables Count a 0, y la variable valid se reinicia a TRUE cada vez que iteramos el primer bucle. Si cuando pasamos al condicional valid equivale a TRUE, incrementamos Count en 1.

a) Que la función f sea inyectiva. Esto quiere decir que comprobamos que f(x) == f(y) no debe cumplirse para ningún par de elementos distintos x e y.

$$\forall x, y \in A, x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

b)

-C es la imagen de la función. C = f(A).
La función f es inyectiva y el cardinal es n. El conjunto imagen f(A) tiene como cardinal n(|f(A)| =n). Como están contenidos sobre subconjuntos de igual tamaño con el mismo cardinal, los conjuntos son iguales.

-Count calcula el número total de funciones inyectivas que corresponden entre el conjunto A y B

c) Son las variaciones sin repetición de m elementos tomados de n en n, V(m,n):
-Si n menor o igual que m:

$$Count = V(m,n) = m!/(m-n)! = m(m-1)(m-2)\dots(m-n+1)$$

-Si n> m: es imposible construir una función inyectiva si el dominio tiene más elementos que el codominio.
Count = 0

d)1. El bucle externo recorre todas las funciones posibles de A en B, luego m^n

2. Para cada iteración evaluamos la inyectividad de todos los pares ordenados. Tenemos n(n-1) pares.Para cada par se evalúan f(x) y f(y), luego 2*n(n-1). No hay instrucción break, luego esto se produce siempre:

E1 =m^n * 2n(n-1)

3. En el segundo bloque, para las funciones inyectivas, se evalúa f(A) en C para cada uno de los subconjuntos C en B con |C| = n

$$E2 = n \cdot V(m,n) \cdot (m \text{ atop } n)$$

4. Para el peor caso, donde n es menor o igual que m,

$$E(n,m) \ = \ 2n(n-1)m^n \ + n \ \cdot V(m,n) \ \cdot (m \ \backslash\text{atop}\ n \ )$$

En resumen, la complejidad está dominada por términos exponenciales y factoriales.

$$O\left(n^2 m^n + n \cdot V(m,n)\binom{m}{n}\right)$$

Es un algoritmo de complejidad no polinómica

EJERCICIO 2

a.1)

-El Grafo rueda V_n tiene un ciclo de n-1 aristas y n-1 radios hacia el vértice central:

$$|A(V_n)| = 2(n-1)]$$

-El Grafo completo W_k tiene una arista por cada par de vértices:

$$|A(W_k)| = k(k-1)/2]$$

a.2) Tenemos n=4 y k=3.

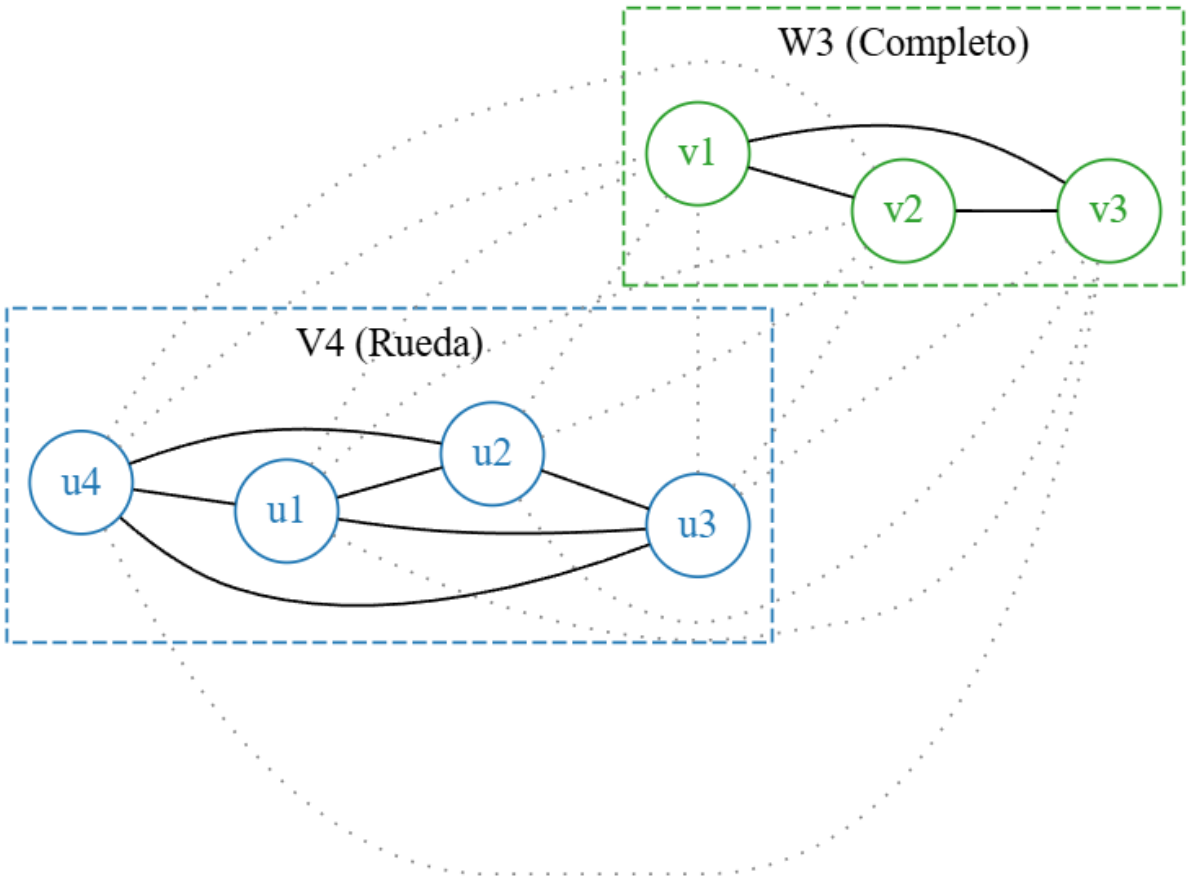
-Grafo rueda V_4: Orden 4, medida 2(4-1)=6

-Grafo completo W_3: orden 3, medida 3(3-1)/2=3

-Grafo suma (V*4* + *W*3):

Vértices 4+3=7

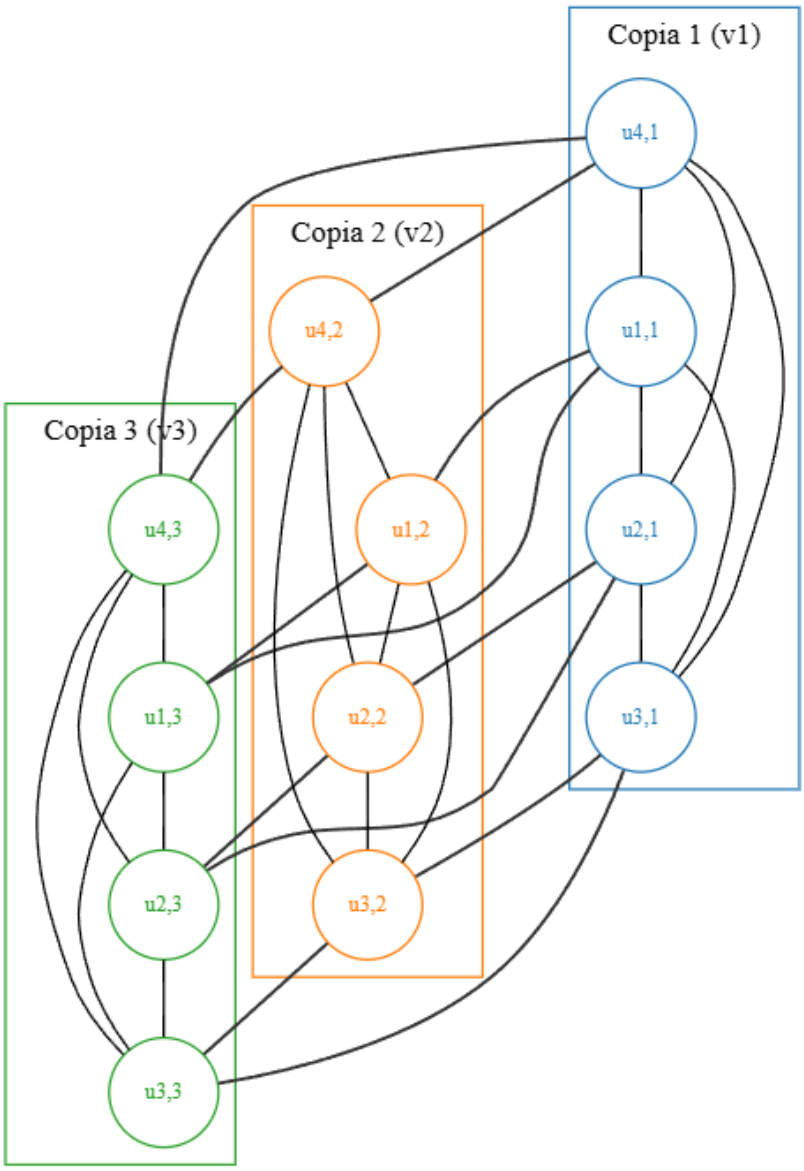
Aristas: $|A(V_4 + W_3)| = 6 + 3 + (4 \cdot 3) = 21$



-Grafo producto cartesiano (V_4 X W_3)

Vértices: 4*3=12

Aristas: $|A(V_4 \times W_3)| = 4 \cdot 3 + 3 \cdot 6 = 12 + 18 = 30$



a.3)V_n tendría n vértices y 2(n-1) aristas.

W_k tendría k vértices y k(k-1)/2 aristas

Para V_n x W_k:

-Vértices: $|V(V_n \times W_k)| = n \cdot k]$

-Aristas: $|A(V_n \times W_k)| = n \cdot (k(k-1)/2) + k \cdot 2(n-1)$

a.4) Sustituímos las fórmulas del apartado anterior:

-V*_2026 X W_*2027:

Vértices: 2026*2027 = 4.106.702

Aristas: (2026 * 2053351) + (2027*4050) =4168298476

-Para V*2026 + W*2027 :

Vértices: 2026 + 2027= 4053

Aristas: 4050 + 2053351 + (2026*2027) = 6164103

b.1) La suma de todos los grados de los vértices de un grafo es igual al doble d sus aristas:

Por lo tanto, voy a sumar todos los grados para sacar A.

Vértices iniciales = 6+5+4+2+1 =18

Vértices nuevos = 3*n

Suma total = 18 +3n

Despejamos A = (18+3n)/2 = 9 + 3n/2

b.2) Para que la secuencia de números enteros positivos sea gráfica tiene que existir un grafo simple cuyos vértices tengan esos mismos grados. Tiene que cumplir 3 condiciones:

CONDICIÓN 1:

La suma de grados sea par para que el número de aristas sea entero.

18 ya es par. 3n ha de ser par, luego n debe ser par. (n E {0,2,4...})

CONDICIÓN 2:

Un grafo simple no puede conectarse consigo mismo ni tener aristas repetidas, por lo que su grado máximo es V-1

-En este grafo el total es 5+n. El grado máximo de la lista es 6.

$$6 \leq (5+n) - 1 \Rightarrow 6 \leq 4 + n \Rightarrow n \geq 2$$

Descartando n=0

CONDICIÓN 3: Havel-Hakimi. Es un algoritmo con el cual iteramos retirando números y restando 1 hasta que la secuencia se convierta en ceros.

-Retiramos el 6: (4,3,2,2,1,0)

-Retiramos el 4: (2,1,1,0,0)

-Retiramos el 2: (0,0,0,0)

No hemos obtenido números negativos. Aquí la secuencia es gráfica

Conclusión: Es gráfica la secuencia para todo n par tal que n >= 2

EJERCICIO 3

Mi IDP de estudiante es 1975318, termina en 8. x=8. Luego el coste de ir de A hacia C es 7+x = 7+8=15 minutos

a) MATRIZ DE PESOS

	A	B	C	D	E	F
A	0	4	15	-	-	-
B	4	0	2	7	-	-
C	15	2	0	3	6	-
D	-	7	3	0	2	7
E	-	-	6	2	0	3
F	-	-	-	7	3	0

b)

	A	B	C	D	E	F
Inicial	(0,A)*	(Infinito,A)	(Infinito,A)	(Infinito,A)	(Infinito,A)	(Infinito,A)
1	(0,A)	(4,A)*	(15,A)	(Infinito,A)	(Infinito,A)	(Infinito,A)
2	(0,A)	(4,A)	(6,B)*	(11,B)	(Infinito,A)	(Infinito,A)
3	(0,A)	(4,A)	(6,B)	(9,C)*	(12,C)	(Infinito,A)
4	(0,A)	(4,A)	(6,B)	(9,C)	(11,D)*	(16,D)
5	(0,A)	(4,A)	(6,B)	(9,C)	(11,D)	(14,E)*

Final	(0,A)	(4,A)	(6,B)	(9,C)	(11,D)	(14,E)

Tiempos mínimos desde A:

A:0 min, B:4 min, C:6 min, D:9 min, E:11 min, F:14 min

c)

COSTE MÍNIMO: 14 mínutos

Reconstruimos el camino mediante los predecesores de la etiqueta

(14,E) (11,D) (9,C) (6,B) (4,A)

El camino sería A>B>C>D>E>F

d)

El pasillo entre C y D se bloquea, luego tenemos que buscar otro camino.

Creo que la ruta alternativa más rápida sería la que pasa por C hacia E: A>B>C>E>F que tardaría 4+2+6+3=15 minutos. Necesitamos 1 minuto adicional frente a los 14 minutos de la ruta que pasaba por D.

También sería posible la ruta A>B>D>E>F pero tardaría 16 minutos, luego es más rápido la ruta C hacia E.

e) Matriz de distancias de Floyd

En este algoritmo calculamos la distancia entre cualquier pareja de salas a la vez.

-Comenzamos a iterar con k=0 (la matriz de pesos con infinito donde no hay pasillo)

	A	B	C	D	E	F
A	0	4	15	Inf	Inf	Inf
B	4	0	2	7	Inf	Inf
C	15	2	0	3	6	Inf
D	Inf	7	3	0	2	7
E	Inf	Inf	6	2	0	3
F	Inf	Inf	Inf	7	3	0

-Paso k=1

Probamos con la sala A como escala

No mejora el camino pasando por A, porque está en un extremo y no conecta nada nuevo.

-Paso k=2. Probamos con la sala B como escala

	A	B	C	D	E	F
A	0	4	6	11	Inf	Inf
B	4	0	2	7	Inf	Inf
C	6	2	0	3	6	Inf
D	11	7	3	0	2	7
E	Inf	Inf	6	2	0	3
F	Inf	Inf	Inf	7	3	0

B conecta con A, C y D.

-Paso k=3. C como escala.

	A	B	C	D	E	F
A	0	4	6	9	12	Inf
B	4	0	2	5	8	Inf
C	6	2	0	3	6	Inf
D	9	5	3	0	2	7
E	12	8	6	2	0	3
F	Inf	Inf	Inf	7	3	0

-Paso k=4. D como escala

	A	B	C	D	E	F
A	0	4	6	9	11	16
B	4	0	2	5	7	12
C	6	2	0	3	5	10
D	9	5	3	0	2	7
E	11	7	5	2	0	3

F	16	12	10	7	3	0

-Paso k=5. E como escala

	A	B	C	D	E	F
A	0	4	6	9	11	14
B	4	0	2	5	7	10
C	6	2	0	3	5	8
D	9	5	3	0	2	5
E	11	7	5	2	0	3
F	14	10	8	5	3	0

-Paso k=6. F como escala

F es la salida, no acorta ninguna distancia.

INTERPRETACIÓN FINAL

- (i) El número más grande de la matriz final es el 14, que corresponde al par de salas A (Entrada) y F (Salida).
- (ii) La distancia entre ellas es de 14 minutos